

第五章_IPv4协议_地址 (1)

袁华: hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

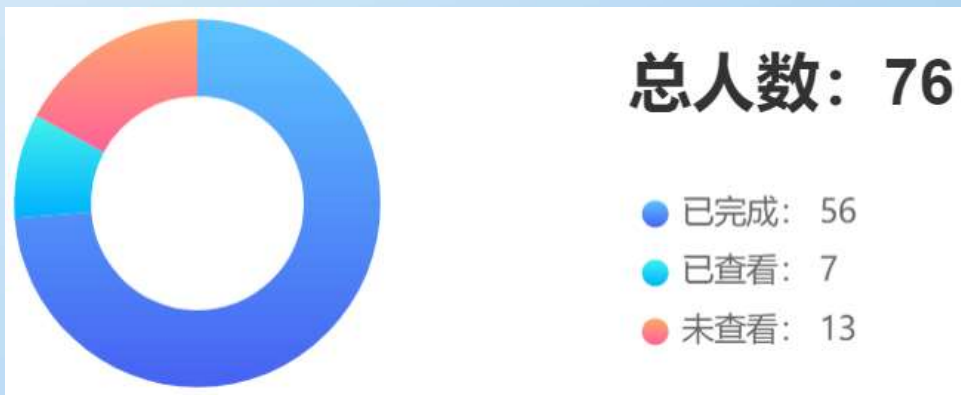
课前热身（弹幕）

- IEEE802.11标准的主要推手是？
- IEEE802.11的基本服务集BSS包含哪些设备？
- 扩展服务集ESS由什么构成？
- 如果要连到互联网，ESS/BSS需要连接到哪里？
- 802.11采用什么来进行访问控制？
- 802.11帧（2346B）中的地址1和地址2分别是什么？
- 802.11的演进中，数字带宽是主要的目标，有哪些新技术去促成指标的达成？

预习完成情况 (约83%)

■ 总人数76人

■ 56+7人完成

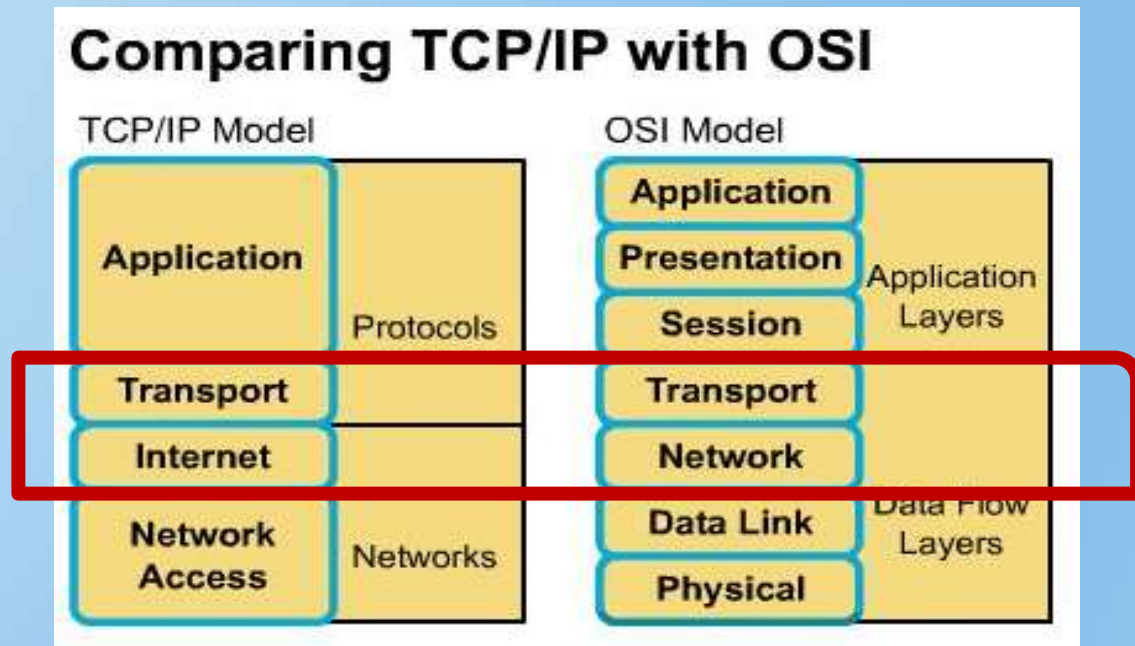


网络层的重要地位

- **核心层**之一，极其重要
- 重要 == 简单（某种程度）
 - 尽力将分组从源送达目的！

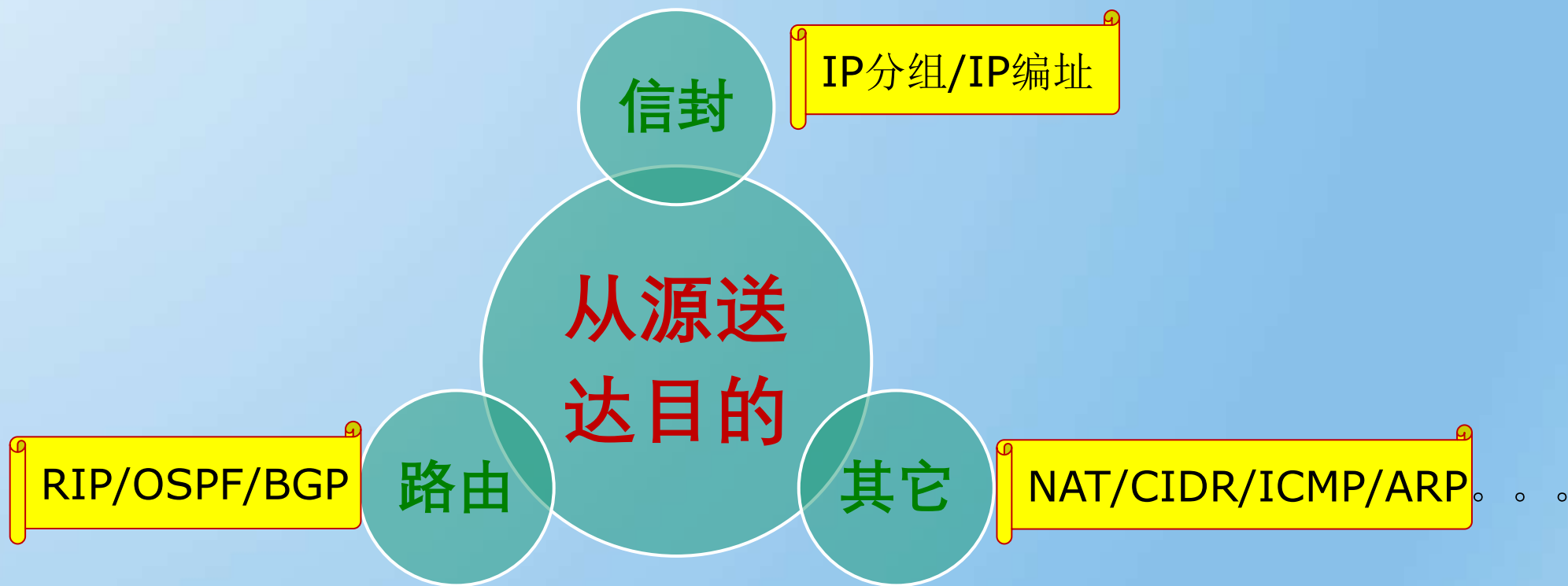
源机 → 目的机

host → host



IP在哪里？

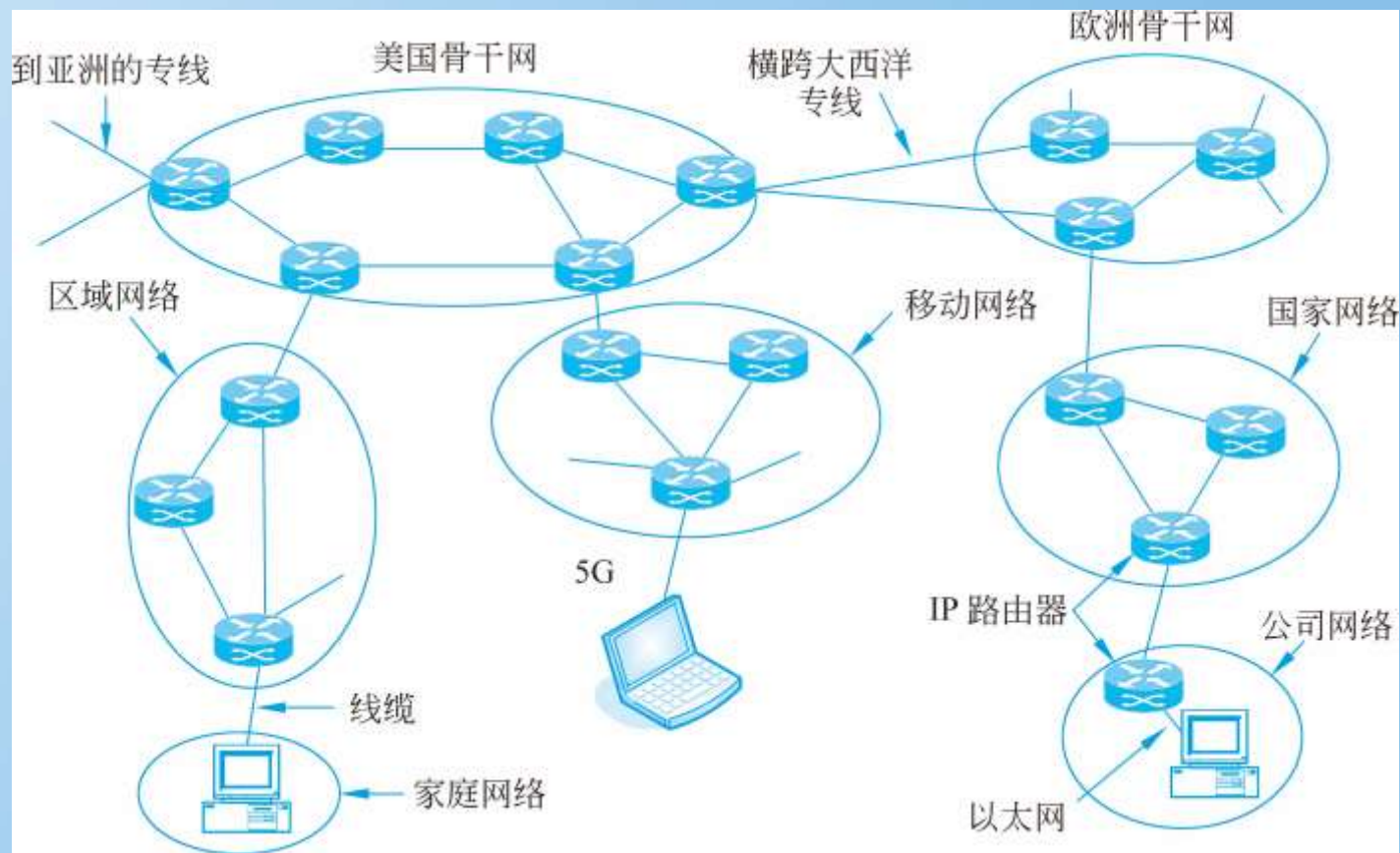
- 围绕网络层功能展开：路由、被路由、其它



为什么需要IP? IP的胶水/黏合作用 P339

■ 异构网络遍布全球

■ 胶水：IP



IP是什么？

- 互联网协议：Internet Protocol
- IP为路由提供路由所需要的信息，比如IP地址、数据、数据尺寸等，并把这些信息封装在分组/报包（**Packet**）中。
- 主要包括两方面的内容
 - IP地址编址
 - IP分组格式

为什么需要IP地址?

■ 为了将分组送达，必须知道分组要去哪里！

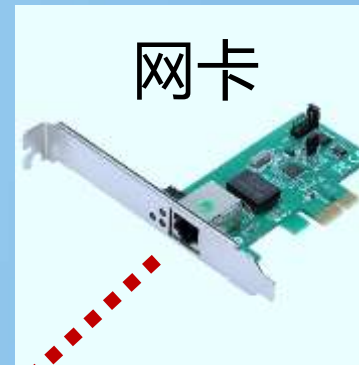
□ IP地址

□ IP分组中的第11、12个字段（源、目的）

■ 谁需要IP地址？

□ 主机、路由器、其它设备

□ 确切地说：是接口！

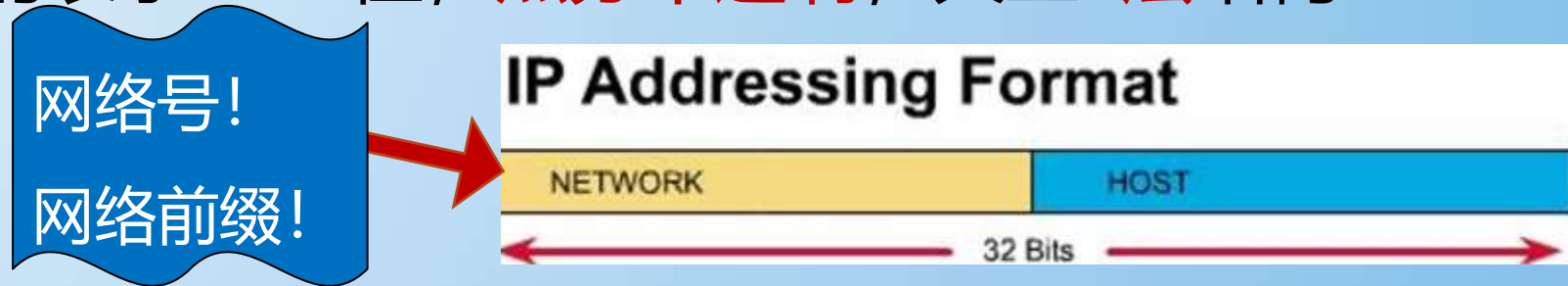


Internet



IP地址的本质属性

- IP地址的表示：32位，点分十进制，天生2层结构



- IP地址定义了一台设备的网络位置，而不仅仅是一个名字！

- 全网唯一
- 网络位置改变了，IP地址必须相应改变！（搬家了）
- 一台设备可以有多个IP地址（Multihomed）

广州市天河区五山路



广州市番禺区广州大学城

回顾：IP分类地址

你的**IP**地址是哪类？

■ A、B、C三类地址

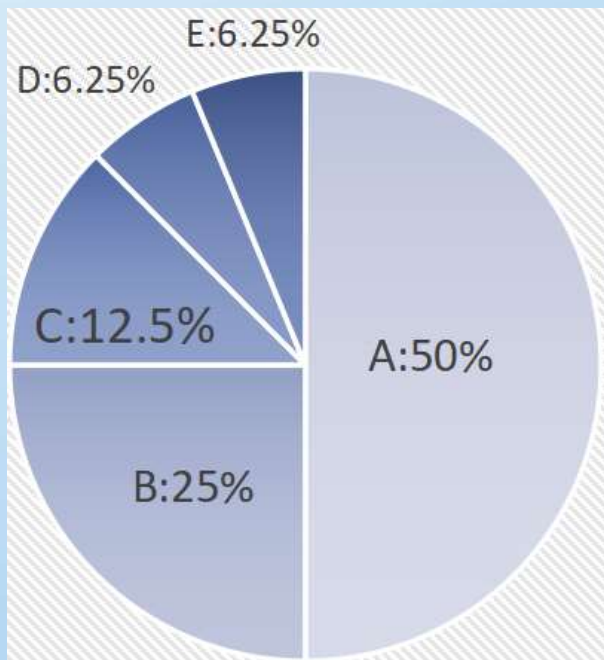
网络类型	最高字节取值	网络数量	网络容量	网络规模
A	D: 0~127 B: 0*****	128-2	1600万	大
B	D: 128-191 B: 10*****	1.6万	6.5万	中
C	D: 192-223 B: 110*****	200万	254	小

125.216.247.159 ; 255.255.255.0 ;
125.216.247.254

■ 有类地址的问题：极大的浪费！

各类IP地址的占比

■ A类网络地址数最少（128个），
但总数最多， $126 \times (2^{24}-2)$



https://www.iana.org/numbers			American Registry for Internet Numbers	
000/8	IANA - Local Identification			
001/8	APNIC			
002/8	RIPE NCC			
003/8	Administered by ARIN			
004/8	Level 3 Parent, LLC			1992-12
005/8	RIPE NCC			2010-11
006/8	Army Information Systems Center			1994-02
007/8	Administered by ARIN			1995-04
008/8	Administered by ARIN			1992-12
009/8	Administered by ARIN			1992-08
010/8	IANA - Private Use			1995-06
011/8	DoD Intel Information Systems			1993-05
012/8	AT&T Bell Laboratories			1995-06
013/8	Administered by ARIN		施乐	1991-09
014/8	APNIC			2010-04
015/8	Administered by ARIN		HP	1994-07
016/8	Administered by ARIN			1994-11
017/8	Apple Computer Inc.			1992-07
018/8	Administered by ARIN		MIT	1994-01

IPv4地址数排名：第二

■ 人均约0.2个，而美国4、5个人拥有一个IP



項次	國家	202102	202101	202012	202011	202010	202009
1	美國	1615279712	1615464288	1614306912	1610092544	1610265856	1610075392
2	中國大陸	344414464	344413952	344408576	344374016	344896768	340703744
3	日本	190005504	190004224	189992448	190119168	190086656	190087424
4	德國	123839104	123833472	123787392	124521856	124344960	124254336
5	英國	113375096	113357176	114504824	114552088	114624024	114640408
6	南韓	112475136	112474624	112473088	112483584	112483584	112482560
7	巴西	87182592	87112960	87115008	87115776	87115520	87113216
8	法國	82413584	82404368	82368528	82709520	82725648	82709520
9	加拿大	69713664	69847040	69753856	69510144	69509376	69494528
10	義大利	54989632	54986560	54950976	55045952	55028032	55014208

可是，中国网民人数第一！

2023年6月，中国网民人数10.5亿！
地址缺口巨大！

#	Country or Region	Internet Users 2020 Q1	Internet Users 2000 Q4	Population, 2020 Est.	Population 2000 Est.	Internet Growth 2000 - 2020
1	China	854,000,000	22,500,000	1,439,062,022	1,283,198,970	3,796 %
2	India	560,000,000	5,000,000	1,368,737,513	1,053,050,912	11,200 %
3	United States	313,322,868	95,354,000	331,002,651	281,982,778	328 %
4	Indonesia	171,260,000	2,000,000	273,523,615	211,540,429	8,560 %
5	Brazil	149,057,635	5,000,000	212,392,717	175,287,587	2,980 %
6	Nigeria	126,078,999	200,000	206,139,589	123,486,615	63,000 %
7	Japan	118,626,672	47,080,000	126,854,745	127,533,934	252 %
8	Russia	116,353,942	3,100,000	145,934,462	146,396,514	3,751 %
9	Bangladesh	94,199,000	100,000	164,689,383	131,581,243	94,199 %
10	Mexico	88,000,000	2,712,400	132,328,035	2,712,400	3,144 %

特殊的IP地址

■ 32位全为0: 0.0.0.0 (P349)

□ 这个主机、这个网络，短暂用作源

□ 路由器指定的默认路由

■ 32位全为1: 255.255.255.255 Flood Broadcast

□ 限制广播地址、本地广播

■ 主机部分全为0, 如172.16.0.0 网络地址

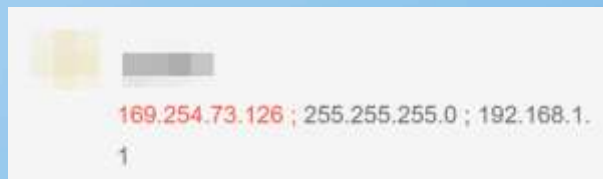
你电脑所在的网络地址
和广播地址是多少?

■ 主机部分全为1, 如172.16.255.255 Direct Broadcast

□ 路由器用于直接广播

■ 127.*.*.* 环回地址 Lookback

■ 169.254.*.*, 非正常地址



还有哪些特殊地址？

■ D类（组播地址）、E类地址

■ 私人地址

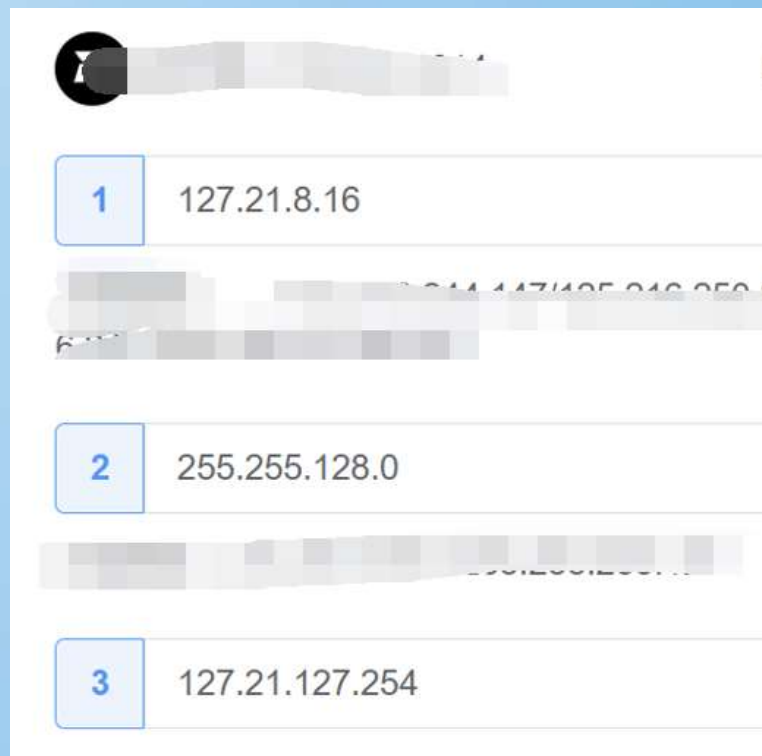
□ 不具备全球唯一性

□ 但须 内网唯一

地址类别	地 址
A类	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B类	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C类	192.168.0.0 - 192.168.255.255

下面的哪一个是合法（可分配给主机）的 IP 主机地址？

- ☒ A 1.254.255.255
- ☐ B 127.2.3.5
- ☐ C 225.23.200.9
- ☐ D 192.240.150.255



1 127.21.8.16

2 255.255.128.0

3 127.21.127.254

提交

找出下述地址中能分配给主机的IP地址是哪个？

- ☐ A 128.10.0.0
- ☐ B 231.202.0.15
- ☒ C 101.26.3.83
- ☐ D 192.168.22.255
- ☐ E 202.256.14.52

提交

用于本地广播(对本地网络上的所有主机进行广播)的**目的IP地址**是:

- ☐ A 127.255.255.255
- ☐ B 127.0.0.0
- ☐ C 164.0.0.0
- ☒ D 255.255.255.255

提交

一台多宿主主机挂接到了**两个不同的网络**中（双网卡），所以它有两个IP地址，其中一个为212.123.4.219，另外一个IP地址可能是哪个？

- ☐ A 212.123.4.255
- ☐ B 212.123.4.0
- ☐ C 212.123.4.254
- ☒ D 212.1.5.6

✓ 一个网络就是一个子网，一个LAN，一个广播域！
✓ 具有相同的网络号！

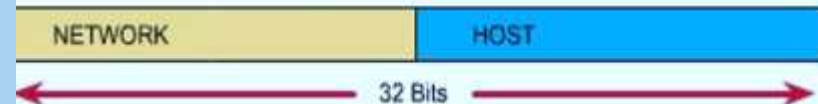
提交

重点：子网规划

■规划子网时需要考虑两个因素：

- 所需的子网数量
- 所需主机地址的数量

IP Addressing Format



■确定可用主机数量的公式 $2^n - 2$ (n是主机位)

- 2^n (其中n为剩余的主机位的数量) 用于计算主机数量
- -2 在每个子网中不能使用子网ID和广播地址

■借位规则：

- 从主机域的高位开始借位，用作子网位；
- 主机域至少保留 2 位。

注意

■子网掩码：用以确定一个地址所在的网络。两种表示方式：**点分十进制**和**前缀表示法**（区分出一个地址中的网络位和主机位）

■A、B、C三类地址对应的缺省子网掩码分别如下

□A: 255.0.0.0 == **/8**

□B: 255.255.0.0 == **/16**

□C: 255.255.255.0 == **/24**

1	192.168.2.201	1	125.216.247.109	1	172.21.26.84
正确答案: ...		正确答案: ...		正确答案: ...	
2	255.255.255.0	2	255.255.255.0	2	255.255.128.0
正确答案: 255.255.255.0/255.255.255.128		正确答案: 255.255.255.0/255.255.255.128		正确答案: 255.255.255.0/255	
3	192.168.2.1	3	125.216.247.254	3	172.21.127.254

No.3 正确率57%

■ 借位原则

□ 可借1位

□ 至少保留2位

单选题 2分

No.3: 一个C类网络地址, 在进行子网规划的时候, 最少和最多的借位分别是多少?

A 1, 6

B 2, 6

C 1, 7

D 2, 7



子网规划实例 (1/2)

■例：设某单位分到了一个C类网络号193.71.56.0。按照东、西、南、北、中区将单位网分成五个子网，每个子网需要连接20台主机，问如何规划子网地址？

答：1) 确定需要向最后一个8位组（主机位）借的位数：如果借2位，可以创建4个子网，不够，借3位，可创建可用子网8个，8大于5，可满足子网数量的要求；剩下的5位可用IP地址有 $(2^5 - 2) = 30$ 个，30大于20，满足每个子网20台主机的需求；

2) 子网掩码：11111111.11111111.11111111.11100000，
转化为 255.255.255.224，还可表示为 “/27”

3) 制定表格表示各个子网可用IP范围、网络地址、广播地址等

子网规划实例 (2/2)

发现了什么规律?

子网序号	网络地址/ 子网掩码	子网网络地址	广播地址	可用的 地址范围
1	193.71.56.0/ 255.255.255. 224	193.71.56.0	193.71.56.31	193.71.56.1~30
2		193.71.56.32	193.71.56.63	193.71.56.33~62
3		193.71.56.64	193.71.56.95	193.71.56.65~94
4		193.71.56.96	193.71.56.127	193.71.56.97~126
5		193.71.56.128	193.71.56.159	193.71.56.129~158
6		193.71.56.160	193.71.56.191	193.71.56.161~190
7		193.71.56.192	193.71.56.223	193.71.56.193~222
8		193.71.56.224	193.71.56.255	193.71.56.225~254

子网规划技巧

例：一个主机的IP地址是202.112.14.37，掩码是255.255.255.240，要求计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址。

解答：

- 1) 从掩码推算子网可容纳的IP地址数量：容纳的IP地址有 $256 - 240 = 16$ 个（包括网络地址和广播地址）；
- 2) 子网网络地址是可容纳IP数量的整数倍，如202.112.14.16；
- 3) 网络地址 < 子网IP地址 < 广播地址，而广播地址是下一个网络地址减1，如 $32 < 37 < 47$ （ $48-1$ ），所以202.112.14.37所在的网络地址和广播地址分别是202.112.14.32和202.112.14.47。

一个主机的IP地址是202.112.14.137，掩码是255.255.255.224，计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址。

- ☒ A 202.112.14.128、202.112.14.159
- ☐ B 202.112.14.129、202.112.14.159
- ☐ C 202.112.14.127、202.112.14.159
- ☐ D 202.112.14.128、202.112.14.160

课前热身（弹幕）

- 你理解的IP是什么？
- IP地址不仅仅是一个名字，其本质特征有哪些？
- IPv4地址是怎么表示的？
- IPv4地址为什么要分类？好处和坏处分别有哪些？
- 一台主机的IPv4地址和默认网关有什么关系？
- 子网掩码有什么用？最小子网的子网掩码是什么？
- 子网规划中，借位原则是什么？

子网规划技巧

例：一个C类地址，需要具有10台主机的子网，请进行子网地址的规划和计算子网掩码。

解答：

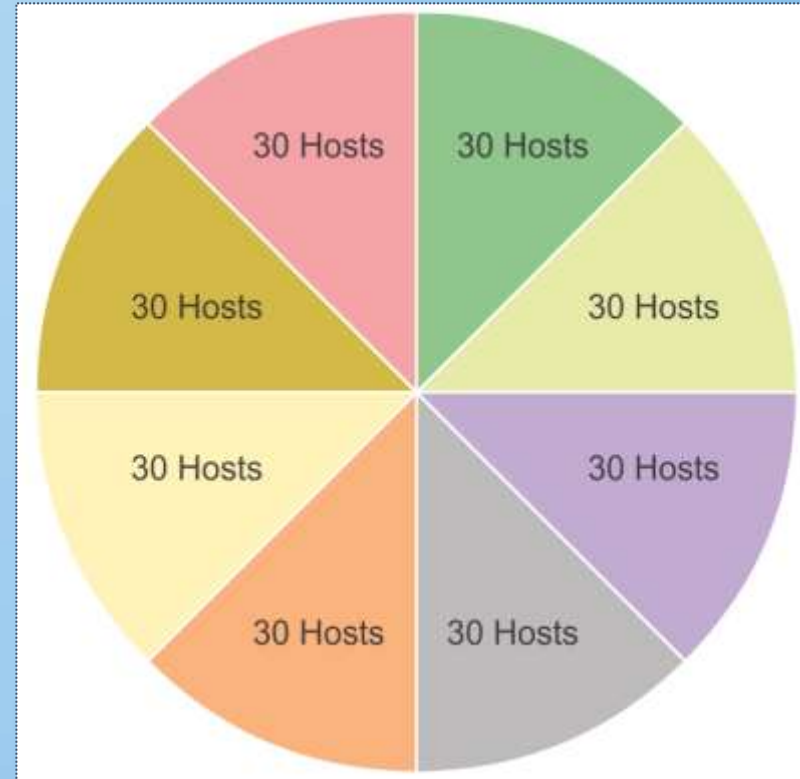
- 1) 计算子网需要的IP地址数量，如 $10+1+1=12$;
- 2) 找到满足大于所需IP数量的最小 2^n ，如 $12 < 16 = 2^4$;
- 3) n 就是主机位数，确定借位，如4位主机位，借位 $8-4=4$;
- 4) 写出子网掩码，如**255.255.255.240**，其中 $240=256-16$ ；或 $8*3+4=28$ ，**"/28"**

某单位分配到一个C类地址202.38.197.0，每个子网需要40台主机，请选择所需借位和子网掩码。

- ☒ A 2, 255.255.255.192
- ☐ B 3, 255.255.255.224
- ☐ C 5, 255.255.255.240
- ☐ D 4, 255.255.255.240

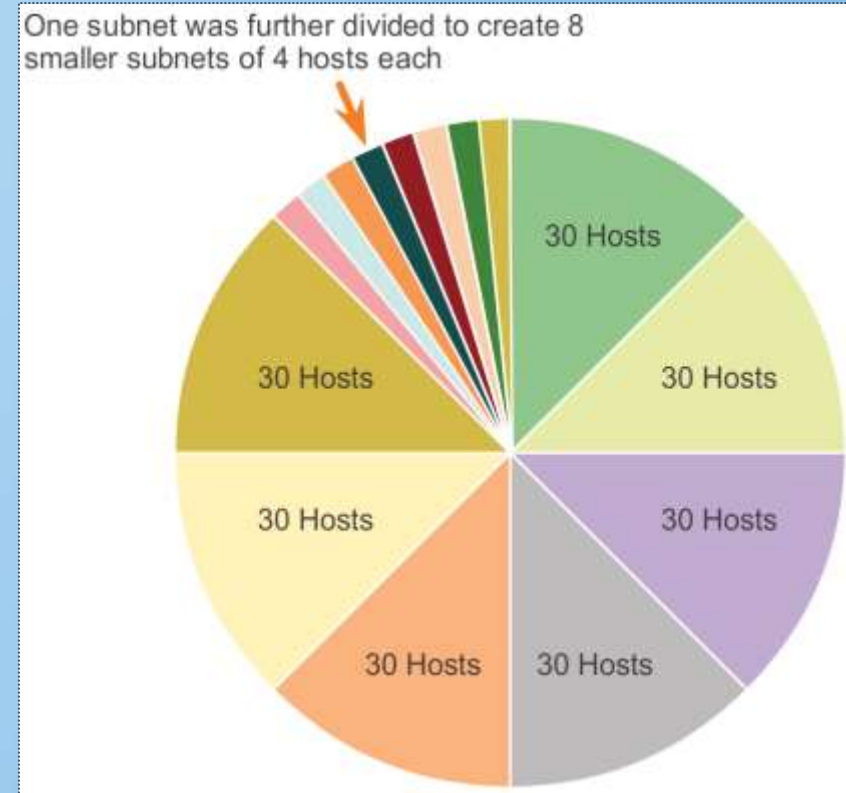
传统子网划分浪费地址

- 传统子网划分——为每个子网分配相同数量的地址。
- 需要较少地址的子网中存在未使用（浪费）的地址。例如，链路只需要2个地址。
- 可变长子网掩码（VLSM）或细分子网可以提供更有效的地址使用。



可变长子网掩码 (VLSM)

- VLSM 允许将网络空间分为大小不同的部分。
- 子网掩码将依据为特定子网所借用的位数而变化。
- 先对网络划分子网，然后再将子网进一步划分子网。
- 根据需要重复此过程，以创建不同大小的子网。



基本VLSM

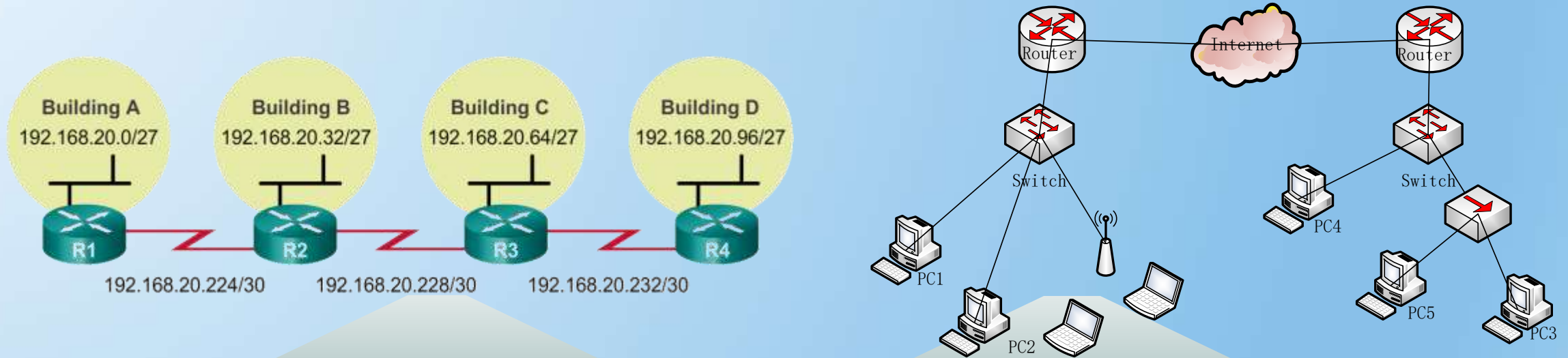
	11000000.10101000.00010100.00000000	192.168.20.0/24	
0	11000000.10101000.00010100.00000000	192.168.20.0/27	LANs A, B, C, D
1	11000000.10101000.00010100.00100000	192.168.20.32/27	
2	11000000.10101000.00010100.01000000	192.168.20.64/27	
3	11000000.10101000.00010100.01100000	192.168.20.96/27	
4	11000000.10101000.00010100.10000000	192.168.20.128/27	Unused / Available
5	11000000.10101000.00010100.10100000	192.168.20.160/27	
6	11000000.10101000.00010100.11000000	192.168.20.192/27	
7	11000000.10101000.00010100.11100000	192.168.20.224/27	

细分子网

3 more bits borrowed from subnet 7:

7:0	11000000.10101000.00010100.11100000	192.168.20.224/30	WANs
7:1	11000000.10101000.00010100.11100100	192.168.20.228/30	
7:2	11000000.10101000.00010100.11101000	192.168.20.232/30	
7:3	11000000.10101000.00010100.11101100	192.168.20.236/30	
7:4	11000000.10101000.00010100.11110000	192.168.20.240/30	Unused / Available
7:5	11000000.10101000.00010100.11110100	192.168.20.244/30	
7:6	11000000.10101000.00010100.11111000	192.168.20.248/30	
7:7	11000000.10101000.00010100.11111100	192.168.20.252/30	

VLSM的实际运用 (默认网关)



```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.224
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.225 255.255.255.252
R1(config-if)#end
R1#
```

```
R4(config)#interface gigabitethernet 0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.20.97 255.255.255.224
R4(config-if)#exit
R4(config)#interface serial 0/0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.20.234 255.255.255.252
R4(config-if)#end
R4#
```

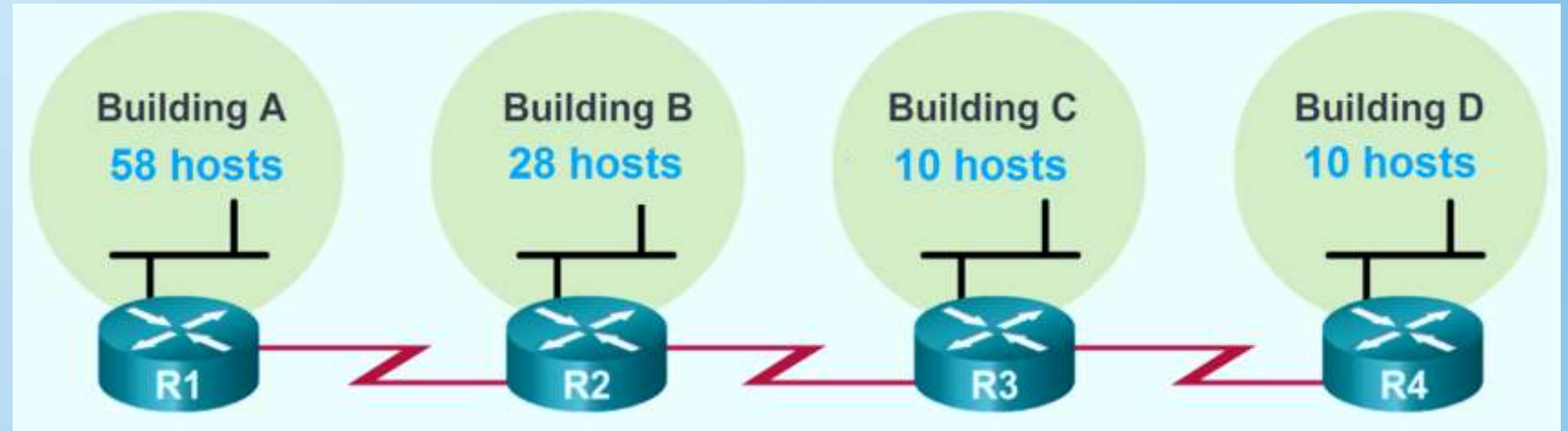
一个示例：

■ 只有一个地址：192.168.15.0/24

■ 需求分析

□ 主机数

□ 子网数

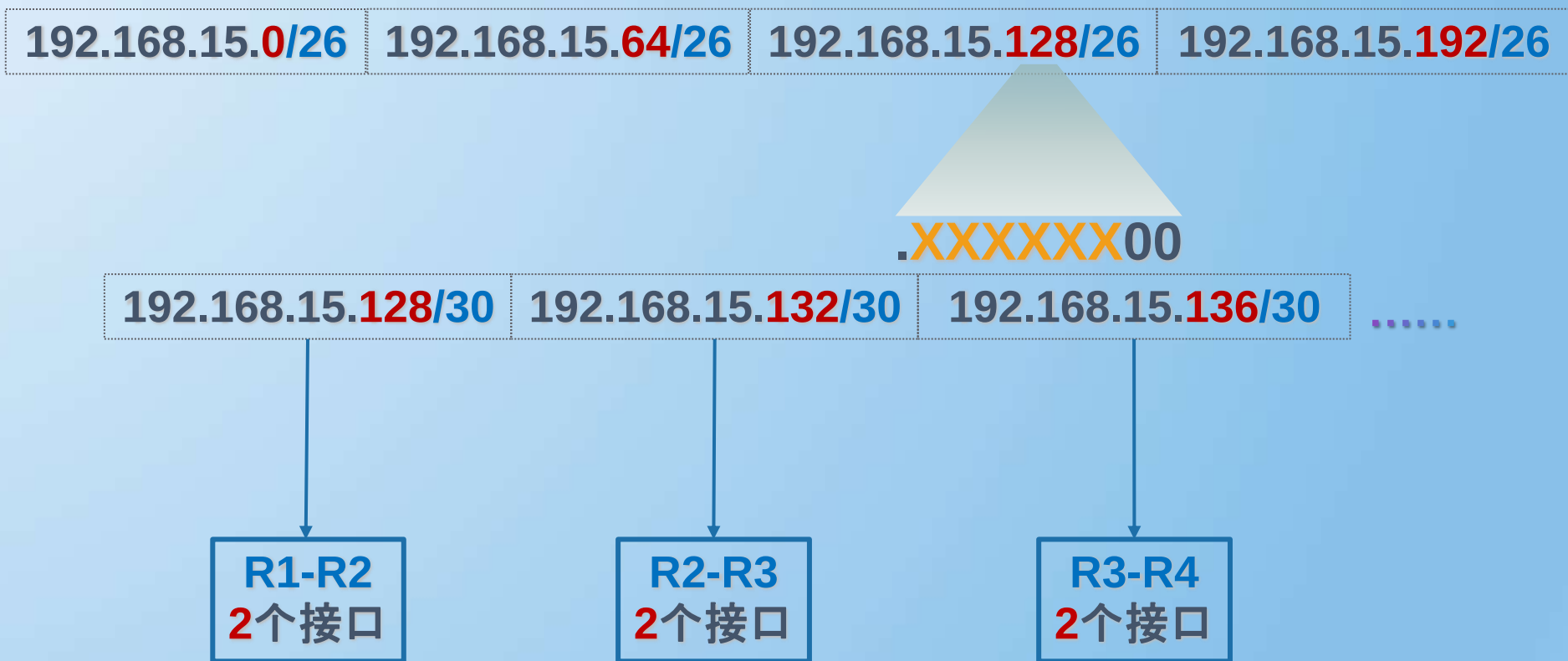


■ 如果使用定长的子网划分，会怎样？

192.168.15.0/24



(续)



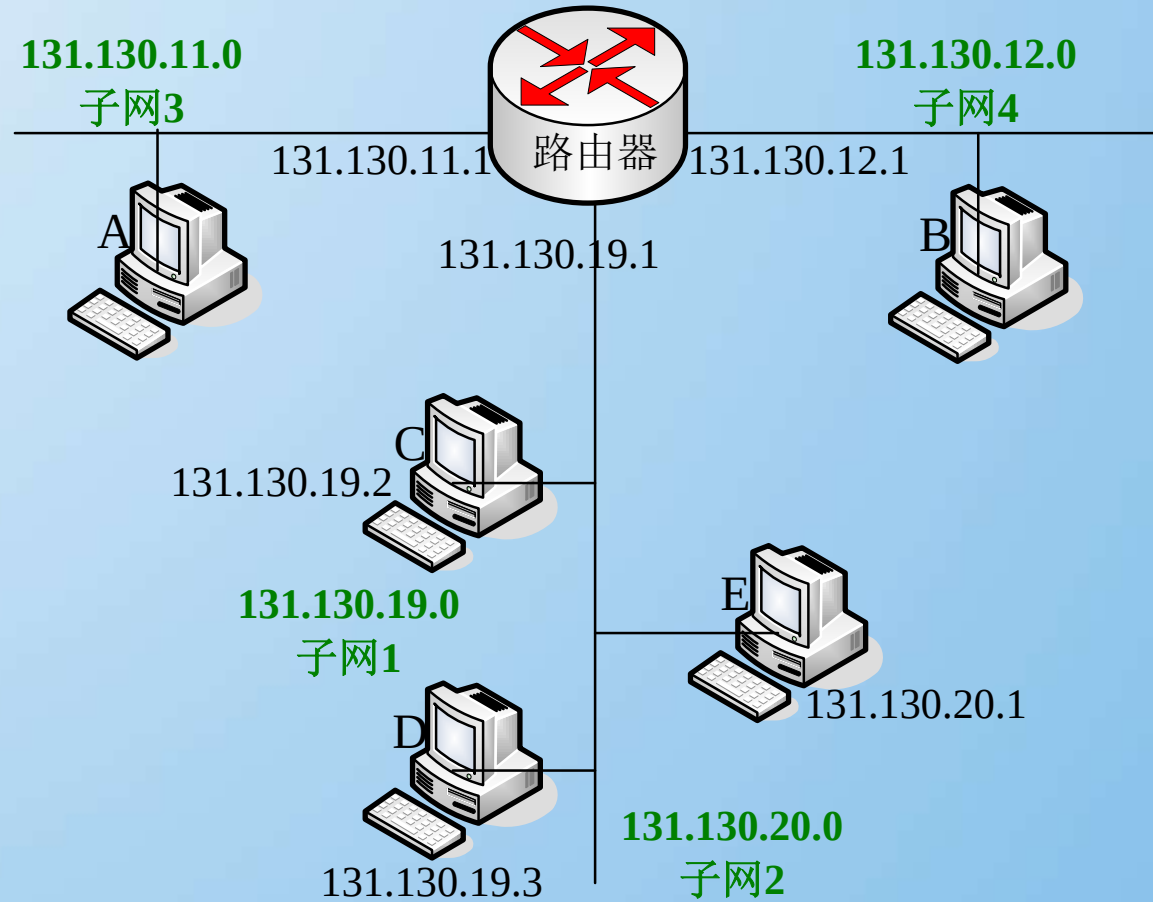
如果网络125.6.0.0的子网掩码是255.255.224.0, 下面的哪一个是在该子网中的合法主机地址?

- ☐ A 125.6.63.255
- ☒ B 125.6.61.255
- ☐ C 125.6.32.0
- ☐ D 125.6.224.0

一个 IP地址是1 6 . 3 . 3 4 . 6 5, 其子网掩码是2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 2 4, 试问该IP地址所在的子网络的合法IP地址的范围是多少?

- ☐ A 16.3.34.64 - 16.3.34.96
- ☐ B 16.3.34.64 - 16.3.34.95
- ☒ C 16.3.34.65 - 16.3.34.94
- ☐ D 16.3.34.65 - 16.3.34.95

综合分析：根据这个拓扑图，分析D和E为什么不能通信？怎样改正？（子网掩码都是255.255.255.0，即/24）



C要发一个分组，D和E及所在的子网能收到，但A和B收不到，目的IP地址应该是什么？ [填空1]

A要发一个分组，C、D、E都收不到，但B及所在的子网可以收到，目的IP地址应该是什么？ [填空2]



正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

主观预习题

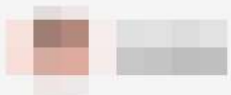
■查并写本机的 IP地址、子网掩码和默认网关 三个信息



192.168.1.1 ; 255.255.255.0 ; 192.168.1.1



172.21.50.87 ; 255.255.128.0 ; 192.168.1.1



116.546.144.75 ; 255.255.255.0 ; 116.56.144.126



172.21.234.126 ; 255.255.255.0 ; 172.21.255.254



172.21.134.160 ; 222.201.130.45 ; 172.21.255.254



125.216.248.63 ; 125.216.248.63/24 ; 125.216.248.254



192.168.156.1 ; 255.255.255.0 ; 未答



125.216.250.178 ; 255.255.255.0 ; 未答

注意:

- ✓ 子网掩码确定了子网的大小
- ✓ IP地址和默认网关在同一子网

一位同学的真实案例（弹幕讨论）

答案

1

125.216.249.73

能正常上网吗？

2

255.0.0.0

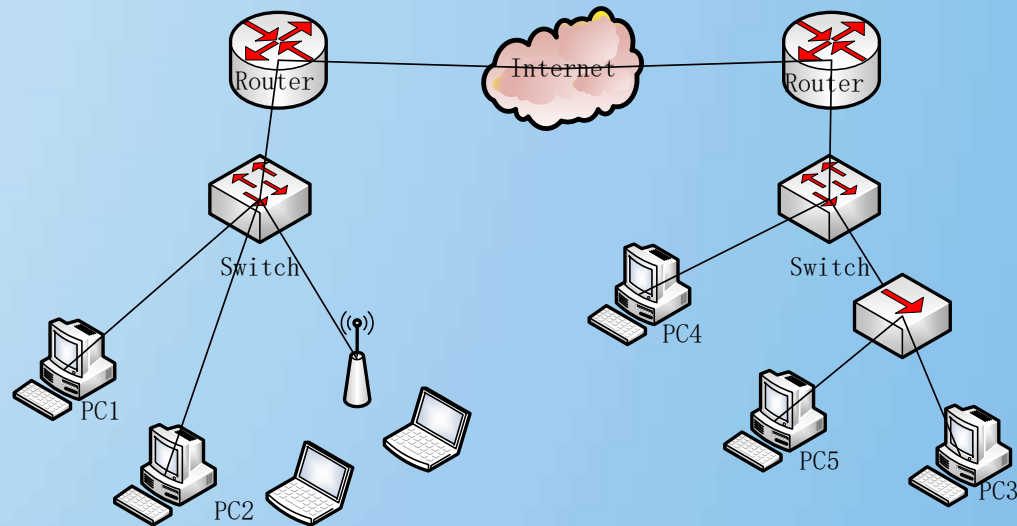


正确答案: 255.255.255.0/255.255.128.0/255.255.128.0/225.225.225.0

3

125.216.249.254

正确答案: 254/192.168.1.1/192.168.2.1



注意：

- ✓ 子网内的通信
- ✓ 子网外的通信

小结

■ IP地址

- 属性：唯一性、位置
- 表示：点分十进制
- 分类及特殊地址

■ 子网规划：借位

- 定长子网掩码
- 可变长子网掩码VLSM

有问题吗？

